

# Symulacja procesów biologicznych

## Ćwiczenie: 3

Autor: Wojciech Laskowski, Bioinformatyka, rok III

### Wprowadzenie

Celem ćwiczenia było wykonanie lokalnej i globalnej analizy wrażliwości dla deterministycznego modelu opisującego dynamikę białka p53 w komórkach. Analiza miała na celu określenie, które parametry modelu mają największy wpływ na poziom białka p53 w czasie, w dwóch scenariuszach biologicznych:

- Scenariusz A (zdrowa komórka): brak uszkodzeń DNA, aktywny PTEN, brak siRNA
- Scenariusz C (komórka nowotworowa): uszkodzone DNA, nieaktywny PTEN, brak siRNA

Do analizy wykorzystano wcześniej przygotowany solver RK4, ale został ulepszony w porównaniu z ćwiczeniami 1 na potrzeby ćwiczenia – daje w tym przypadku lepsze wyniki.

### Opis metod

W lokalnej analizie wrażliwości zastosowano funkcje wrażliwości które opisują reakcję zmiennych stanu modelu na zmiany wartości parametrów. Zamiast przybliżania pochodnych różnicami skończonymi, wykorzystano analityczne wyprowadzenie i rozwiązanie rozszerzonego układu równań różniczkowych, zawierającego zarówno model bazowy, jak i jego pochodne względem parametrów.

Zastosowano następujące elementy analizy:

- funkcje wrażliwości względem każdego parametru,
- macierz Jacobiego względem zmiennych stanu ( $\partial f / \partial y$ ),
- macierz pochodnych względem parametrów ( $\partial f / \partial \theta$ ),
- ranking parametrów oparty na średniej wartości funkcji wrażliwości w czasie,
- ranking parametrów w chwili końcowej (48h).

W globalnej analizie zastosowano metodę Sobola pierwszego rzędu. Każdy parametr modelu losowano niezależnie z rozkładu jednostajnego w zakresie  $\pm 20\%$  wokół wartości. Dla każdego zestawu parametrów obliczano wartość końcową p53, a następnie szacowano wskaźnik wpływu ( $S_1$ ) na podstawie wariancji warunkowych.

Zastosowano:

- losowanie parametrów z rozkładu jednostajnego,
- aproksymacja  $E[Y | X_i]$  poprzez binning (10 przedziałów),
- wariancja oczekiwanej wartości jako licznik wskaźnika Sobola,
- normalizacja przez wariancję całkowitą,
- niezależna ocena wpływu każdego parametru (pierwszy rząd).

Wskaźniki Sobola analizują wpływ zmienności danego parametru w kontekście możliwych wartości. Każdy parametr losowano z przedziału  $\pm 20\%$  wokół wartości początkowej. Dla każdego zestawu parametrów obliczano średni poziom p53, a następnie określano współczynnik Sobola:

$$S_i = \text{Var}(Y_i) / \text{Var}(Y)$$

Gdzie  $Y_i$  to średni poziom p53 po losowej zmianie tylko parametru  $i$ , a  $Y$  to poziom p53 dla pełnego zbioru prób

Dla obu metod wykonano dwa typy rankingów:

- średni wpływ w czasie (0–48h),
- wpływ w chwili końcowej (48h).

Przykładowe wyniki rankingów:

Scenariusz 1 (zdrowe):

- p1: najwyższy wpływ lokalnie i globalnie
- d1: wysoki wpływ
- k3: najniższy wpływ

Scenariusz 3 (uszkodzone):

- d1: najwyższy wpływ lokalnie
- p3: średni
- k3: najniższy wpływ

Wyniki wskazują spójną dominację parametrów odpowiedzialnych za produkcję i degradację p53.

Dla obu metod wykonano dwa typy rankingów:

- średni wpływ w czasie (0-48h)
- wpływ w chwili końcowej (48h)

## Wizualizacje wyników

Wykresy dostępne na [github](#)

## Wnioski

1. Parametr p1 (produkcja białka p53) ma dominujący wpływ na poziom białka – zarówno lokalnie, jak i globalnie.
2. Parametry: k3, p3 czy k2 wykazują bardzo małą czułość, co sugeruje, że nie wpływają silnie na dynamikę p53 w danym modelu.
3. Kolejność parametrów w rankingach zmienia się tylko nieznacznie pomiędzy metodami i scenariuszami, co sugeruje, że model jest wiarygodny.
4. Warianty  $\pm 20\%$  potwierdzają, że zmiany wartości parametrów o małej czułości praktycznie nie wpływają na wynik.

Standardowo jak przy poprzednich raportach załączam opisy parametrów:

| Parametr | Znaczenie      | Opis biologiczny                                 |
|----------|----------------|--------------------------------------------------|
| p1       | produkcja p53  | Stała szybkość produkcji białka p53 w komórce.   |
| p2       | produkcja MDM2 | Szybkość transkrypcji MDM2 indukowana przez p53. |
| p3       | produkcja PTEN | Szybkość transkrypcji PTEN aktywowana przez p53. |

---

| Parametr | Znaczenie       | Opis biologiczny                                                                |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| d1       | degradacja p53  | Zależna od poziomu MDM2 w jądrze. Im więcej MDM2, tym silniejsze hamowanie p53. |
| d2       | degradacja MDM2 | Degradacja MDM2 (zarówno jądrowego, jak i cytoplazmatycznego).                  |
| d3       | degradacja PTEN | Zmniejszenie ilości PTEN z czasem.                                              |

---

| Parametr | Znaczenie                 | Opis biologiczny                                                |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| k1       | transport MDM2            | Kontroluje przepływ MDM2 z cytoplazmy do jądra.                 |
| k2       | aktywacja transkrypcji    | Stała nasycenia dla aktywacji transkrypcji MDM2/PTEN przez p53. |
| k3       | hamowanie transportu MDM2 | Zależność od poziomu PTEN — hamuje migrację MDM2.               |

---

| Modyfikacja | Znaczenie       | Efekt w modelu                                                                                               |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dna_damage  | uszkodzenie DNA | Gdy True, stabilizacja p53 przez obniżenie d2. Gdy False, degradacja MDM2 (a tym samym p53) jest silniejsza. |
| siRNA       | terapia siRNA   | Gdy True, tłumiona produkcja MDM2 ( $p2 *= 0.02$ ).                                                          |
| pten_active | aktywność PTEN  | Gdy False, wyłączona jest produkcja PTEN ( $p3 = 0$ ).                                                       |

## Zastosowane metody analizy wrażliwości

### Lokalna analiza wrażliwości

W lokalnej analizie wrażliwości zastosowano funkcje wrażliwości (ang. sensitivity functions), które opisują reakcję zmiennych stanu modelu na zmiany wartości parametrów. Zamiast przybliżania pochodnych różnicami skończonymi, wykorzystano analityczne wyprowadzenie i rozwiązanie rozszerzonego układu równań różniczkowych, zawierającego zarówno model bazowy, jak i jego pochodne względem parametrów.

Zastosowano następujące elementy analizy:

- funkcje wrażliwości względem każdego parametru,
- macierz Jacobiego względem zmiennych stanu ( $\partial f / \partial y$ ),
- macierz pochodnych względem parametrów ( $\partial f / \partial \theta$ ),

- ranking parametrów oparty na średniej wartości funkcji wrażliwości w czasie,
- opcjonalnie: ranking parametrów w chwili końcowej (48h).

## Globalna analiza wrażliwości (Sobol-like)

W globalnej analizie zastosowano uproszczoną wersję metody Sobola pierwszego rzędu. Każdy parametr modelu losowano niezależnie z rozkładu jednostajnego w zakresie  $\pm 20\%$  wokół wartości nominalnej. Dla każdego zestawu parametrów obliczano wartość końcową p53, a następnie estymowano wskaźnik wpływu (S1) na podstawie wariancji warunkowych.

Zastosowano:

- losowanie parametrów z rozkładu jednostajnego,
- aproksymacja  $E[Y | X_i]$  poprzez binning (10 przedziałów),
- wariancja oczekiwanej wartości jako licznik wskaźnika Sobola,
- normalizacja przez wariancję całkowitą,
- niezależna ocena wpływu każdego parametru (pierwszy rząd).

Choć nie użyto pełnej dekompozycji Sobola (np. Saltelli sampling), uzyskane wyniki dają rzetelną ocenę istotności parametrów.